

Formulario Matematica Discreta

Pietro Peerani

2025

Chapter 2

- angolo di φ tra due vettori: $\cos(\varphi) = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{|\vec{v}| \cdot |\vec{w}|}$
- proiezione ortogonale $\vec{v}'$ di $\vec{v}$ su $\vec{w}$: $\vec{v}' = \langle \vec{v}, \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} \rangle \cdot \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|}$
- la componente ortogonale α di $\vec{v}$ sulla retta parallela e concorde al versore $\vec{w}$: $\vec{v}' = \alpha \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|}$
- versore $\vec{u}_1$ di $\vec{v}_1$: $\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{|\vec{v}_1|}$
- vettori paralleli $\Rightarrow$ prodotto scalare uguale a zero ($\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ deve risultare zero)
- vettori ortogonali $\Rightarrow$ prodotto vettoriale uguale a zero ($\vec{v} \cdot \vec{w}$ deve risultare zero)
- vettori complanari $\Rightarrow$ prodotto vettoriale uguale a zero ($\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 \cdot \dots \cdot \vec{v}_n$ deve risultare zero)
- proiezione ortogonale $\vec{v}_1'$ di $\vec{v}_1$ sul piano contenente $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$: $\vec{v}_1' = \vec{v}_1 - \vec{w}$ con $\vec{w} = \langle \vec{v}_1, \frac{\vec{v}_2 \times \vec{v}_3}{|\vec{v}_2 \times \vec{v}_3|} \rangle \cdot \frac{\vec{v}_2 \times \vec{v}_3}{|\vec{v}_2 \times \vec{v}_3|}$

Chapter 3

W è sottospazio di V se:
(primo metodo)

- $\vec{0} \in W$
- chiuso rispetto alla somma
- chiuso rispetto al prodotto tra vettore $\in W$ e $\alpha \in \mathbb{R}$

(secondo metodo)

- $\forall w_1, w_2 \in W$ e $\forall c \in \mathbb{R} \Rightarrow cw_1 - w_2 \in W$